STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



ROLLE

DIE FÜHRUNGSKRAFT ALS TRAINER: TWI JOB INSTRUCTION

Wie Kernpunkte das Linsenschleifen von fünf Jahren auf Monate verkürzten, eine Taschenkarte mit vier Schritten, was Fachleute beim Anlernen weglassen, der Zeitplan, der das Anlernen misst, und ein Arbeitszerlegungsblatt.

1.005.170

Job-Instruction-Zertifikate bis September 1945: mehr als die Hälfte aller, die der Dienst Training Within Industry ausstellte.

TWI REPORT, 1945

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

Von fünf Jahren auf Monate

SEITE 03

DAS MODELL

Vorbereiten, dann vier Schritte

SEITE 05

WERKZEUG DER AUSGABE

Das Arbeitszerlegungsblatt

SEITE 08

NR. 42 · ROLLE

In dieser Ausgabe

Den meisten Führungskräften hat nie jemand das Anlernen beigebracht. Sie lernten die Arbeit, wurden gut darin und sollten sie dann weitergeben. Job Instruction, im Zweiten Weltkrieg entstanden und bis heute im Einsatz, behandelt das Anlernen als eigene Fähigkeit.

1940 brauchten die USA 350 Linsenschleifer und glaubten, das Handwerk zu lernen dauere fünf Jahre. Die Zerlegung der Arbeit in Schritte und Kernpunkte verkürzte das auf Monate, und bis 1945 wurden über eine Million Job-Instruction-Zertifikate ausgestellt. Die Taschenkarte legt die Verantwortung auf die Person, die anlernt. Eine Studie mit erfahrenen Chirurgen zeigt, warum: Beim Lehren eines Eingriffs ließen sie von jeder Art Schritt die Hälfte oder mehr weg. Der Zeitplan von TWI zeigt, wie sich Anlernen messen lässt, und mit dem Blatt auf Seite 8 fängt es an.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Von fünf Jahren auf Monate

04 DIE ZAHLEN
Anlernzeit, sieben Zählungen

05 DAS MODELL
Vorbereiten, dann vier Schritte

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Was Fachleute weglassen

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Bis Sie wissen, dass sie es weiß

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Das Arbeitszerlegungsblatt

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Von fünf Jahren auf Monate

Im August 1940, in seiner ersten Woche, bekam der Dienst Training Within Industry (TWI) seinen ersten Auftrag: US-Arsenalen und Marinewerften zu 350 ausgebildeten Linsenschleifern zu verhelfen. Wer das Handwerk in fünf Jahren beherrschte, galt als guter Lernender.

Das Linsenschleifen erwies sich als 20 Tätigkeiten. Neue Leute wurden an einer einfachen Tätigkeit angelernt, und jeder Teil wurde auf die wenigen kritischen Punkte untersucht, die über den Erfolg des ganzen Vorgangs entschieden. TWI nannte sie Kernpunkte. Die Ausbildung für die einzelnen Tätigkeiten sank von etwa fünf Jahren auf wenige Monate.

1917–19
Charles R. Allen schult Werftausbilder in vier Schritten: zeigen, erklären, machen, prüfen.

1940
Linsenschleifen: Die Kernpunkte werden gefunden.

1941
Die Methode passt in zehn Stunden; ab August landesweit.

1945
Insgesamt 1.005.170 Job-Instruction-Zertifikate.

UNSERE LESART

Kernpunkte sind das, was Fachleute nicht mehr bemerken. Einmal aufgeschrieben, hängen sie nicht mehr davon ab, wer gerade anlernt.

Quelle: War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945

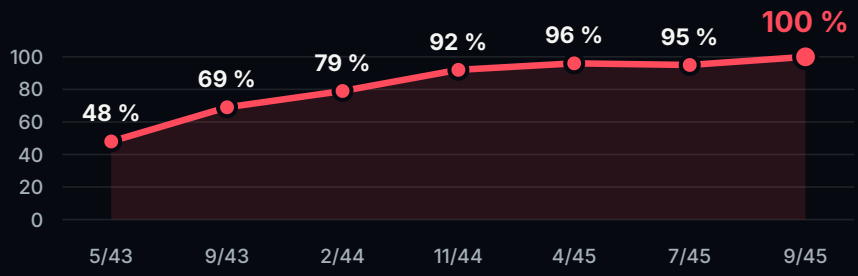
Aus dem Abschlussbericht von TWI selbst (1945). „Monate“ ist das Wort des Berichts; eine genaue Zahl nennt er nicht. Gezählt sind Zertifikate, und ein Vorarbeiter konnte mehrere haben.

DIE ZAHLEN

Anlernzeit, sieben Zählungen

Zwischen Mai 1943 und September 1945 wertete TWI siebenmal die Ergebnisse aus, die Betriebe meldeten. Von den Betrieben, die eine Veränderung der Anlernzeit meldeten, der Anteil mit einer Senkung um 25 % oder mehr:

BETRIEBE MIT UM 25 % ODER MEHR GESENKTER ANLERNZEIT, JE AUSWERTUNG (MONAT/JAHR)



Job Instruction war das größte Programm von TWI: 1.005.170 der 1.750.650 Zertifikate, die bis 30. September 1945 ausgestellt wurden. Eine Gruppe von zehn Vorarbeitern absolvierte es in fünf Sitzungen zu je zwei Stunden. Einzelne Betriebe meldeten eine um 90 % kürzere Anlernzeit.

UNSERE LESART

Die Betriebe entschieden selbst, ob sie berichten, und TWI verteidigte mit den Zählungen sein Budget. Die Kurve zeigt Überzeugung, keinen kontrollierten Test; Seite 6 sucht einen Vergleich.

Quelle: War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945

Jeder Anteil bezieht sich auf die Betriebe, die in dieser Auswertung ein Ergebnis zur Anlernzeit meldeten; wie viele Betriebe jede zählte, sagt der Bericht nicht. Die erste stützte sich auf über 600 freiwillige Betriebsberichte.

DAS MODELL

Vorbereiten, dann vier Schritte

Vor dem Anlernen, sagt die Karte: einen Zeitplan haben, die Arbeit in wichtige Schritte und Kernpunkte zerlegen (Sicherheit ist immer ein Kernpunkt), alles bereithalten und den Arbeitsplatz so einrichten, wie die Person ihn halten soll. Dann:

1. **Die Person vorbereiten**
   Die Anspannung nehmen, herausfinden, was sie schon weiß, Interesse wecken.

2. **Den Ablauf vorführen**
   Einen wichtigen Schritt nach dem anderen erklären, zeigen, veranschaulichen; jeden Kernpunkt betonen.

3. **Ausführen lassen**
   Sie macht die Arbeit und erklärt jeden Kernpunkt; weiter, bis Sie wissen, dass sie es weiß.

4. **Nachfassen**
   Selbstständig arbeiten lassen, Ansprechperson nennen, oft prüfen, Begleitung zurücknehmen.

„Hat der Arbeiter nicht gelernt, hat der Ausbilder nicht gelehrt."

Das TWI Institute lehrt die Methode heute in 10 Stunden für Gruppen bis 10 Personen. Ein erklärtes Ziel: Mitlaufen und „Buddy"-Anlernen zu ersetzen. Laut Lean Enterprise Institute bleibt Job Instruction das wichtigste Schulungswerkzeug der Teamleiter von Toyota weltweit.

Quellen: War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945; Lean Enterprise Institute, 2023; TWI Institute, 2026; Lean Enterprise Institute, 2014

Wortlaut der Karte nach dem TWI-Bericht (1945) und dem Nachdruck des Lean Enterprise Institute (2023), der „sie" schreibt, wo das Original „er" schrieb. Übersetzungen von uns.

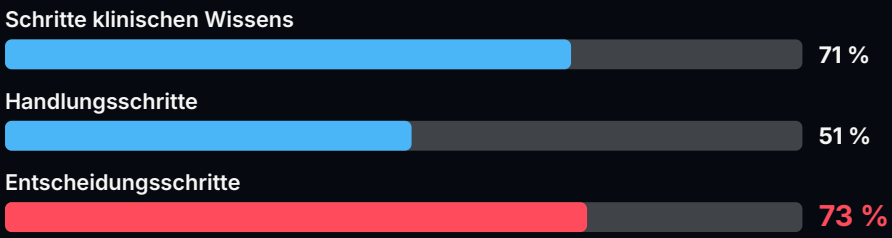
Mehr im Essay „Schau, wie ich es mache" ist keine Einarbeitung

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Was Fachleute weglassen

Der Bericht von 1945 warnte, dass ein fähiger Arbeiter die Arbeit so gut kennt, dass er die Schwierigkeiten seiner Anfänge oft übersieht. 2014 filmten Maura Sullivan und Kollegen drei erfahrene Chirurgen beim Lehren eines Notfalleingriffs an den Atemwegen und verglichen das Gesagte mit einer vollständigen Aufgabenliste.

BEIM LEHREN WEGGELASSENE SCHRITTE, MITTEL VON DREI FACHLEUTEN, 2014



Bei Handlungsschritten sagten die Fachleute nur in 13 % der Fälle, wie sie auszuführen sind. Bei 11.575 US-Firmen fanden Nicola Bianchi und Michela Giorcelli, dass Job Instruction Umsatz und Produktivität dauerhaft steigerte, wenn auch weniger als Job Relations; geschulte Firmen gaben danach mehr für regelmäßige Wartung und weniger für Maschinenreparaturen und Verletzungen aus.

UNSERE LESART

Welchen Schritt in Ihrem Team erledigt Ihre beste Kraft, ohne nachzudenken? Dort verdient sich die Spalte der Kernpunkte ihren Platz: Die Frage, was die Arbeit gelingen oder scheitern lässt, holt zurück, was die Übung unsichtbar gemacht hat.

Quellen: War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945; Maura E. Sullivan, Kenneth A. Yates, Kenji Inaba, Lydia Lam & Richard E. Clark, Academic Medicine, 2014 (über das PubMed-Abstract); Nicola Bianchi & Michela Giorcelli, Journal of Political Economy, 2022

Sullivan et al.: drei Fachleute, ein Eingriff, Zahlen aus der Zusammenfassung. Bianchi und Giorcelli: ein natürliches Experiment, Zahlen aus dem Artikel (JPE, 2022).

WIE ES GEMESSEN WIRD

Bis Sie wissen, dass sie es weiß

TWI stellte fest, dass Arbeiter oft nur Bewegungen nachahmten, ohne sie zu verstehen. Ab Januar 1943 verlangte das Handbuch, dass die lernende Person in Schritt 3 wiedergibt, was sie tut und warum. Gemessen wird das Anlernen an drei Stellen:

01	**Zeitplan**	Beschäftigte untereinander, Tätigkeiten oben quer; abhaken, was jede Person schon kann, für jede Lücke ein Datum.
02	**Wiedergabe**	Beim Ausführen jeder Kernpunkt und sein Grund, in eigenen Worten.
03	**Nachfassen**	An wen sie sich wendet, wann Sie prüfen, wann die Extrabegleitung endet.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL, DER ZEITPLAN EINER RETOURENANNAHME

Team	6 Personen, 4 Tätigkeiten: 24 Felder
Können es	15 Felder abgehakt
Lücken	9: 6 mit Datum und Trainer, 3 ohne beides

Die drei Lücken ohne Datum füllt „schau, wie ich es mache“. Alle Zahlen hier sind erfunden.

Quelle: War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945

Zeitplan und Wiedergabe stammen aus dem Bericht von 1945; das Beispiel stammt von der Redaktion.

WERKZEUG DER AUSGABE

Das Arbeits-zerlegungsblatt

Eine Tätigkeit pro Blatt, geschrieben dort, wo gearbeitet wird. Ist eine Kennzahl rot geworden, prüfen Sie zuerst, ob die Ursache überhaupt im Können liegt; dabei hilft die KPI-Diagnose.

01 Die Tätigkeit was gemacht wird, und wie es gut gemacht aussieht

02 Wichtige Schritte (was) jeder ein Abschnitt, in dem die Arbeit vorankommt

03 Kernpunkte (wie) was die Arbeit gelingen oder scheitern lässt, verletzen kann oder sie erleichtert

04 Gründe (warum) warum jeder Kernpunkt zählt

05 Zeitplan wer es können soll, wie gut, bis wann

06 Ausführen und Nachfassen Kernpunkte wiedergegeben; wer hilft; Prüftermine

Quellen: War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945; Lean Enterprise Institute, 2023

Ein Vorschlag der Redaktion, nach der Job-Instruction-Karte (1945) und dem dreispaltigen Blatt im Nachdruck des Lean Enterprise Institute (2023).

Tool öffnen: KPI-Diagnose stivencatalyst.com/de/tools/kpi-diagnostic/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

The Training Within Industry Report, 1940-1945
War Manpower Commission, Bureau of Training, Training Within Industry Service, 1945
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-PR32_5200-00275cf1fd80a1d51995ae716fd38f34/html/GOVPUB-PR32_5200-00275cf1fd80a1d51995ae716fd38f34.htm

Lean Lexicon: Training Within Industry (TWI)
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/training-within-industry-twi/

TWI training cards for printing: Job Instruction, Job Methods, Job Relations and the Job Breakdown Sheet
Lean Enterprise Institute, 2023
https://email.lean.org/hubfs/ebook%20files/TWI_training_cards_for_printing.pdf

Job Instruction (JI)
TWI Institute, 2026
https://www.twi-institute.com/job-instruction/

The Use of Cognitive Task Analysis to Reveal the Instructional Limitations of Experts in the Teaching of Procedural Skills
Maura E. Sullivan, Kenneth A. Yates, Kenji Inaba, Lydia Lam & Richard E. Clark, Academic Medicine, 2014 · über das PubMed-Abstract
https://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000224

The Dynamics and Spillovers of Management Interventions: Evidence from the Training Within Industry Program
Nicola Bianchi & Michela Giorcelli, Journal of Political Economy, 2022
https://www.nber.org/papers/w28833

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über“ markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart“ markiert.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 42 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html